

SÍNDROME SEROTONINÉRGICO

S. Nuñez Sevillano, F.L. Rodríguez Fernández, I. González Rodríguez, R. Gómez Martínez, C.M. Franch Pato, J.T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El síndrome serotoninérgico se basa en una hiperactividad serotoninérgica a nivel del sistema nervioso central y periférico, basado en la aparición de status mental, clínica autonómica y neuromuscular. El aumento del uso de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y la polimedicación hacen que se incrementen los casos de este síndrome, especialmente en población de edad avanzada. Por encima de los 65 años, más de un 20% de los pacientes consumen varios fármacos, incrementando así las posibilidades de reacciones adversas, como es el caso del síndrome serotoninérgico.

DIAGNÓSTICO

Este síndrome es el resultado de la sobre-estimulación de los receptores de 5-hidroxi-triptamina 1a (5-HT_{1a}) en los núcleos grises centrales y del bulbo, así como de los receptores 5-HT_{2a}. No se trata de una reacción idiosincrática, sino que se considera una reacción predecible.

Este cuadro suele presentarse de forma aguda, de modo que la clínica suele aparecer en menos de 24 horas desde que se añade un nuevo fármaco serotoninérgico o se aumenta la dosis de alguno ya pautado. La lista de fármacos que interfieren con la síntesis, liberación, inhibición de la recaptación, o del metabolismo de la serotonina es variada, y debemos tener en cuenta los distintos agentes:

Síntesis de 5-HT	Liberación de 5-HT	Inhibición de la recaptación de 5-HT	Inhibición del metabolismo de 5-HT	Estimulación del receptor post-sináptico.
- L-triptófano. 5-hidroxitriptófano.	- Anfetaminas y sus derivados. - Cocaína. - Reserpina. - Tetrabenazina. - Levodopa. - IMAO.	- Todos los ISRS. - Trazodona. - Nefazodona. - Venlafaxina. - Antidepresivos tricíclicos. - Bupropión. - Dextrometorfano. - Tramadol. - Meperidina. - Sibutramina. - Hipérico. - Cocaína. - Anfetaminas y derivados.	- IMAO. - Hipérico. - Omeprazol. - Ácido valproico. - Ketoconazol. - Linezolid. - Ritonavir.	- Buspirona. - Agonistas 5-HT₁. - Litio. - Carbamazepina.

Se debe tener en cuenta que la potenciación mediante el uso de más de un antidepresivo es una práctica habitual en psiquiatría, descrita en guías de práctica clínica. Añadir un segundo antidepresivo de mecanismo de acción distinto genera sinergias con el tratamiento previamente establecido, por lo que esta asociación es una de las estrategias para la optimización del tratamiento.

La presentación clínica de este cuadro es variada y este polimorfismo conlleva a una dificultad diagnóstica que genera incluir este síndrome en cuadros de diagnóstico diferencial. El diagnóstico es clínico y se apoya en la presencia de algún fármaco que lo justificase, siendo éste uno de los principales criterios diagnósticos actuales. A los criterios clásicos descritos por Sternbach,

Radomski revisa y modifica el diagnóstico de la siguiente forma:

- Aumento de dosis o adición de agente serotoninérgico al tratamiento ya establecido con la presencia de **4 síntomas mayores o 3 mayores y 2 menores**.
- Los síntomas no se corresponden con un trastorno psiquiátrico (o una intensificación de éste) que ya estuviera presente previamente al nuevo tratamiento.
- Excluir causas infecciosas, metabólicas, endocrinológicas o tóxicas.
- No debe haberse introducido un tratamiento antipsicótico, ni aumentadas sus dosis antes de la presencia de los síntomas.

Síntomas mayores y menores

Alteración	Síntomas mayores	Síntomas menores
Status mental	• Confusión. • Coma.	• Hiperactividad. • Agitación. • Insomnio.
Autonómica	• Hipertermia • Diaforesis	• Taquicardia. • Taquipnea. • Disnea. • Hipo/Hipertensión. • Diarrea.
Neuromuscular	• Mioclonus e hipertonía. • Hiperreflexia. • Temblor.	• Incoordinación. • Midriasis. • Acatisia. • Ataxia.

La presencia de un nuevo antipsicótico o el aumento de dosis del mismo debe hacernos sospechar en un síndrome neuroléptico maligno que, dada su gravedad y mortalidad, debe ser descartado de forma prioritaria, como se comentará en otro capítulo.

TRATAMIENTO

La evolución del cuadro puede ser fatal, pero habitualmente el pronóstico es bueno con la retirada del fármaco causante del mismo. El tratamiento tendrá una intensidad acorde a la gravedad del cuadro.

En casos leves se recomienda:

- Retirar el fármaco causante.
- Medidas de soporte.
- Tratamiento basado en benzodiacepinas (loracepam o diacepam)

En casos moderados, con compromiso cardiorrespiratorio o de temperatura, se recomienda:

- Uso de infusiones electrolíticas para mantener una diuresis por encima de 50-100 ml/h para evitar daño renal secundario a mioglobina.
- Los antagonistas 5-HT_{2a} (trazodona o mirtazapina) pueden tener algún beneficio.
- Uso intensivo de benzodiacepinas para controlar las mioclonías, agitación y riesgo de convulsiones.
- No está recomendado el uso de antipiréticos, dado que el aumento de temperatura se debe a una actividad muscular.

Si la hipertermia excede los 41° o la agitación no cede, se deberá valorar la sedación, ventilación mecánica y parálisis neuromuscular.

Sin evidencia en estudios controlados, el uso de ciproheptadina, clorpromazina y ziprasidona parecen ser útiles en el tratamiento del síndrome serotoninérgico dado su bloqueo ante 5-HT.

BIBLIOGRAFÍA

- Ener RA, Meglathery SB, Van Decker WA, Gallagher RM. Serotonin syndrome and other serotonergic disorders [Internet]. Vol. 4, Pain Medicine. 2003 [cited 2020 Mar 11]. p. 63–74. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12873279>
- Hemeryck A, Belpaire F. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Cytochrome P-450 Mediated Drug-Drug Interactions: An Update. Curr Drug Metab. 2005 Mar 25;3(1):13–37.
- Boyer EW, Shannon M. Current concepts: The serotonin syndrome [Internet]. Vol. 352, New England Journal of Medicine. 2005 [cited 2020 Mar 11]. p. 1112–20. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15784664>
- Bodner RA, Lynch T, Lewis L, Sternbach H. The Serotonin Syndrome. Vol. 352, Xahn D. Serotonin Syndrome. Neuro-logy. 2005.
- Young P, Finn BC, Álvarez F, Verdaguer MF, Bottaro FJ, Bruetman JE. Síndrome serotoninérgico. Presentación de cuatro casos y revisión de la literatura. An Med Interna [Internet]. 2008 [cited 2020 Mar 9];25(3):125–30. Available from: http://www.salvador.edu.ar/vrid/imaef/manual_fauna1.pdf